ВсОШ 2023, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. Плоскость α пересекает рёбра AB, BC, CD и DA тетраэдра $ABCD$ в точках X, Y, Z и T соответственно. Оказалось, что точки Y и T лежат на окружности ω, построенной на отрезке XZ как на диаметре. Точка P отмечена в плоскости α так, что прямые PY и PT касаются окружности ω. Докажите, что середины рёбер AB, BC, CD, DA и точка P лежат в одной плоскости. (*А. Кузнецов*)

Решение. Из условия задачи мы сразу получаем, что $\angle XYZ = 90^\circ = \angle XTZ$. Обозначим через Q точку пересечения прямых XY и ZT, через R — точку пересечения прямых ZY и XT (см. рис. 3). Без ограничения общности можно считать, что точка Z лежит на отрезках RY и QT. Поскольку точка R лежит и в плоскости ABD, и в плоскости BCD, то она лежит на прямой BD. Аналогично, точка Q лежит на прямой AC.

Заметим, что RY и QT — высоты треугольника XQR. Тогда Z — точка пересечения высот этого треугольника, и по-

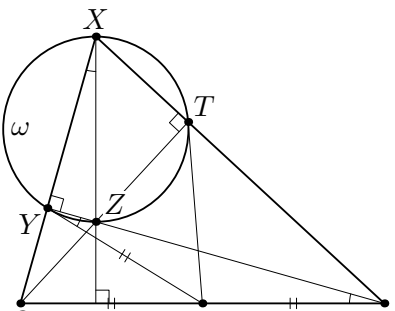


Рис. 3

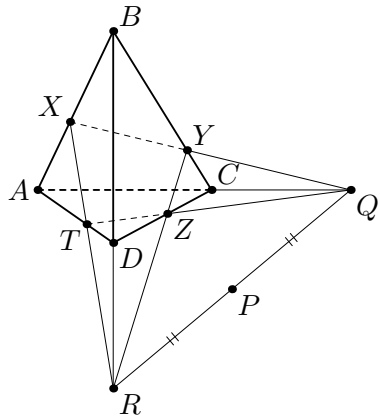


Рис. 4

этому $XZ \perp QR$. Пусть M — середина отрезка QR. Поскольку $\angle QYR = 90^\circ$, то $YM = MR = RQ$ по свойству медианы прямоугольного треугольника. Значит, $\angle MYR = \angle YRQ = 90^\circ - \angle XQR = \angle ZXQ$. Следовательно, прямая YM касается окружности ω. Аналогично, прямая TM тоже касается окружности ω, поэтому точки M и P совпадают.

Рассмотрим две параллельные плоскости β и γ, одна из которых содержит отрезок AC, а другая — отрезок BD. Заметим, что середины всех отрезков, соединяющих точку из плоскости β и точку из плоскости γ, лежат в одной плоскости, параллельной β и γ. Действительно, если ввести декартовы координаты так, что одна из плоскостей задаётся уравнением $z = 0$, а другая — уравнением $z = h$ (где h есть расстояние между плоскостями β и γ), то середины всех рассматриваемых отрезков лежат в плоскости $z = h/2$. Применяя это наблюдение для отрезков AB, BC, CD, DA, QR, мы получаем, что их середины лежат в одной плоскости, что и требовалось.